

Esercizio 1) (12 punti)

Si consideri la seguente applicazione client basata sulle socket.

```
int main(int argc, char *argv[])
{
//DEFINIZIONE VARIABILI

if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
    printf("errore");

ServAddr.sin_family = AF_INET;
ServAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(servIP);
ServAddr.sin_port = htons(ServPort);

if (connect(sock, (struct sockaddr *) &ServAddr, sizeof(ServAddr)) < 0)
    printf("errore");

first_input=htons(first_input);

if (send(sock, (void *) &first_input, sizeof(first_input), 0) != sizeof(first_input))
    printf("errore");

if (send(sock, second_output, sizeof(second_output), 0) != strlen(second_output))
    printf("errore");

if ((bytesRcvd = recv(sock, (void *) &output, sizeof(output), 0)) <= 0)
    printf("errore");

output=ntohs(output);

// GESTIONE DELLA VARIABILE output

close(sock);
}
```

Si discuta riga per riga il codice riportato. Si proponga inoltre un'applicazione socket server compatibile con il codice client proposto. Si discutano tutte le scelte e assunzioni fatte, e si valutino vantaggi e svantaggi della soluzione proposta.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 206 Partial Content
Date: Sat, 14 Jul 2012 07:36:28 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Thu, 02 Jul 2009 17:32:38 GMT
ETag: "4e9b5-6dd6-46dbc6d11b980"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 16
Content-Range: bytes 0-15/28118
Connection: close
Content-Type: image/png
```

ePNG

IHDR

Si discutano nel dettaglio tutte le righe della risposta e si presenti una richiesta che possa aver generato tale risposta. Spiegare tutte le scelte e assunzioni fatte.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo per la gestione della rete, si descriva nel dettaglio il protocollo MIB e la sintassi delle variabili MIB.

Domanda 2) (6 punti)

(Studenti Reti di Calcolatori, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni A.A. 2009-10) Si presenti il protocollo *Chord* per le reti peer-to-peer. Si descriva inoltre un esempio di ricerca di un file tramite Chord.

(Studenti Online, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni A.A. 2008-09 e precedenti) Si discutano nel dettaglio le funzioni di controllo del protocollo TELNET. Si proponga inoltre un esempio di utilizzo del TCP urgent data per l'invio di sequenze di controllo.